

Deep learning avec Pytorch

Partie 13 : Capturer le sens des mots



Présenté par **Morgan Gautherot**



Les matrices creuses

TF-IDF

V	D_1	D_2	D_3	D_4	...	D_n
mot_1	0	$tf.idf$	0	0	...	0
mot_2	0	0	0	$tf.idf$	...	0
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
mot_m	0	$tf.idf$	0	0	0	0

Bag of words

V	D_1	D_2	D_3	D_4	...	D_n
mot_1	0	1	0	0	...	0
mot_2	0	0	0	1	...	0
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
mot_m	0	1	0	0	0	0



Proximité des mots

Content = Papier = Heureux

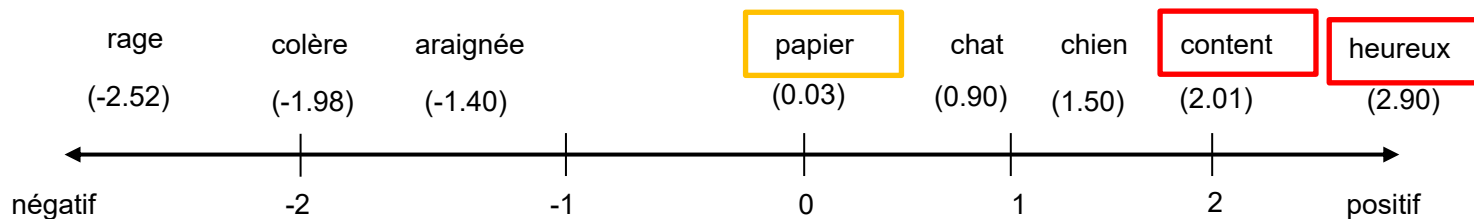
Content = [0, ..., 0, ..., 1, ..., 0, ..., 0, ..., 0]

Papier = [0, ..., 0, ..., 0, ..., 1, ..., 0, ..., 0]

Heureux = [0, ..., 1, ..., 0, ..., 0, ..., 0, ..., 0]

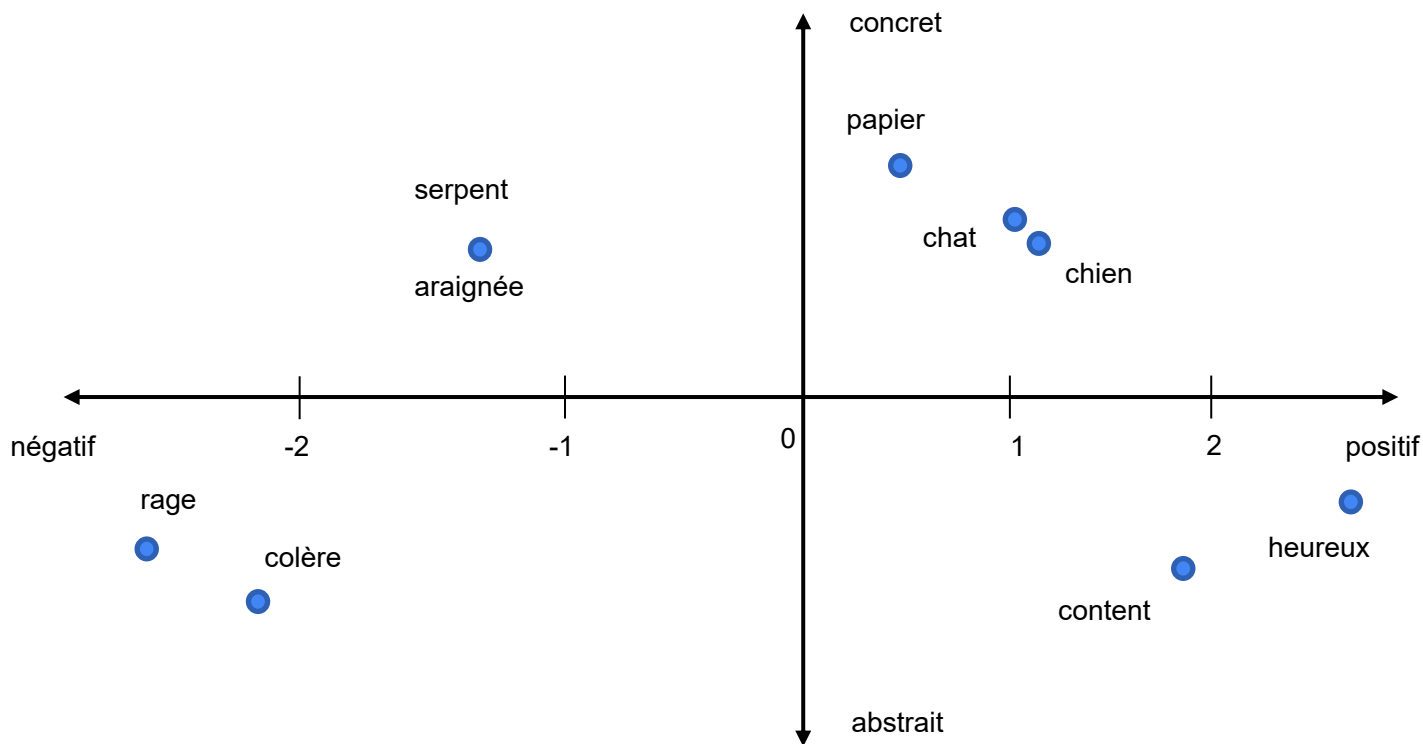


Représentation sous forme vectorielle



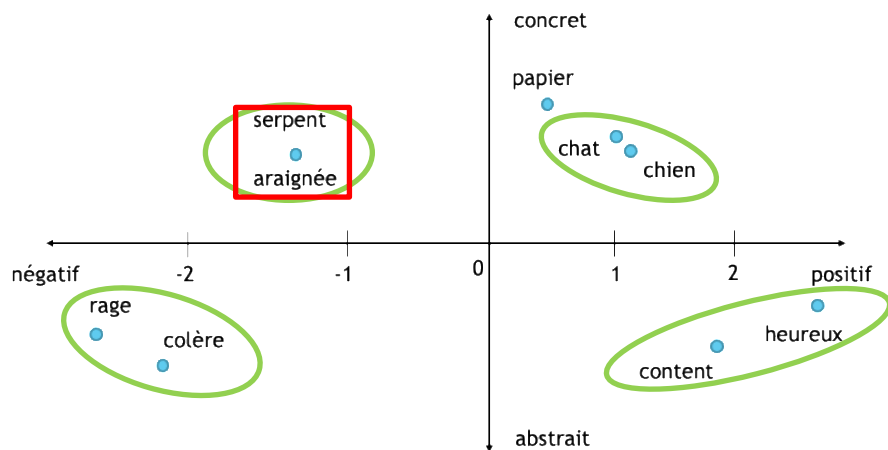


Représentation sous forme vectorielle





Représentation sous forme vectorielle



→ sens → petite dimension

↓ précision

Mots	x_1	x_2
araignée	-1.40	0.41
...	...	...
content	2.01	-0.32
...	...	...
serpent	-1.40	0.41
...	...	...



Word2vec (Google 2013)

- Continuous bag-of-words (CBOW)
 - « J'aime lire le ??????? en buvant mon café »



GloVe (Stanford 2014)

- Factorisation du logarithme de la matrice de co-occurrence du corpus.



FastText (Facebook, 2016)

- Prend en compte la structure des mots en les représentant par des n-gram
- Permet d'utiliser des mots non vus pendant l'entraînement (OOV, out-of-vocabulary)
- Se base sur les lettres qui composent le mot pour créer l'embedding

Exemple : Chaton $\approx$ Chat



Technique plus avancées d'embeddings

- Ces modèles ont des techniques de word embeddings qui changent le vecteur d'un même mot suivant le contexte. (ex : orange, adjectif ou nom ?)
- BERT (Google, 2018)
- ELMo (Allen institute for AI, 2018)
- GPT-2 (OpenAI, 2018)

Des versions pré-entraînées de ces modèles sont disponibles sur internet

Deep learning par la pratique

Leçon 6 : Le word2vec



Présenté par **Morgan Gautherot**

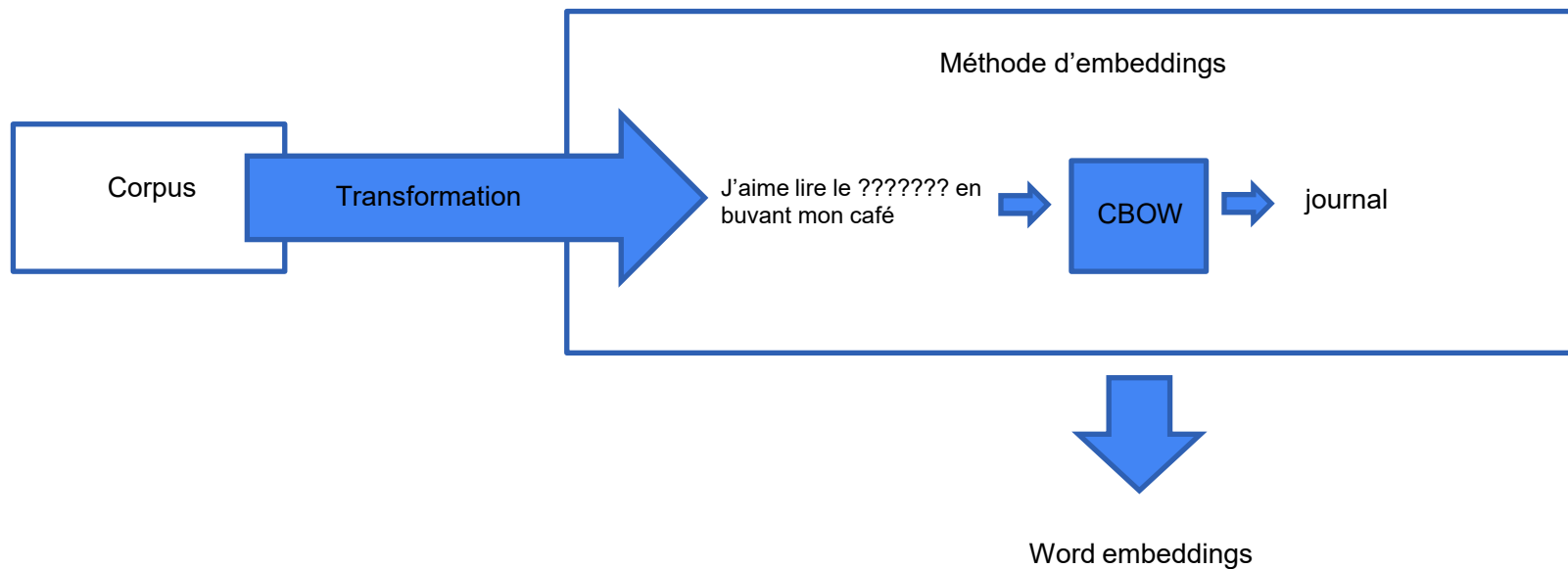


Continuous bag-of-words

J'aime lire le ??????? en buvant mon café



Continuous bag-of-words word embeddings





Distance entre deux mots

La signification des mots sera déterminée d'après leur contexte

J'aime lire un **journal** en buvant mon café

J'aime lire un **livre** en buvant mon café

Livre $\approx$ Journal

Deep learning par la pratique

Leçon 7 : Entraîner un modèle word2vec



Présenté par **Morgan Gautherot**



Créer une observation du jeu d'entraînement

$C = 2$

Demi taille du contexte

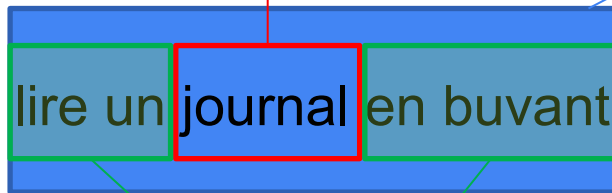
Taille de la fenêtre = 5

Fenêtre

Center word

J'aime lire un journal en buvant mon café

Context words





Extraire les mots

Context word 1 (x_1)	Context word 2 (x_2)	Context word 3 (x_3)	Context word 4 (x_4)	Center word (y)
lire	un	en	buvant	journal
journal	en	mon	café	buvant
...	...	...	...	...



Center word en vecteur

$$V = \begin{bmatrix} arachide \\ \vdots \\ journal \\ \vdots \\ voiture \\ \vdots \\ zumba \end{bmatrix}$$

$$w_{journal} = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$



Context words en vecteur

$$V = \begin{bmatrix} arachide \\ \vdots \\ buvant \\ \vdots \\ en \\ \vdots \\ lire \\ \vdots \\ un \\ \vdots \\ zumba \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} lire & un & en & buvant \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \end{bmatrix} / 4 = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0.25 \\ \vdots \\ 0.25 \\ \vdots \\ 0.25 \\ \vdots \\ 0.25 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{Context vecteur}$$



Données d'entraînement

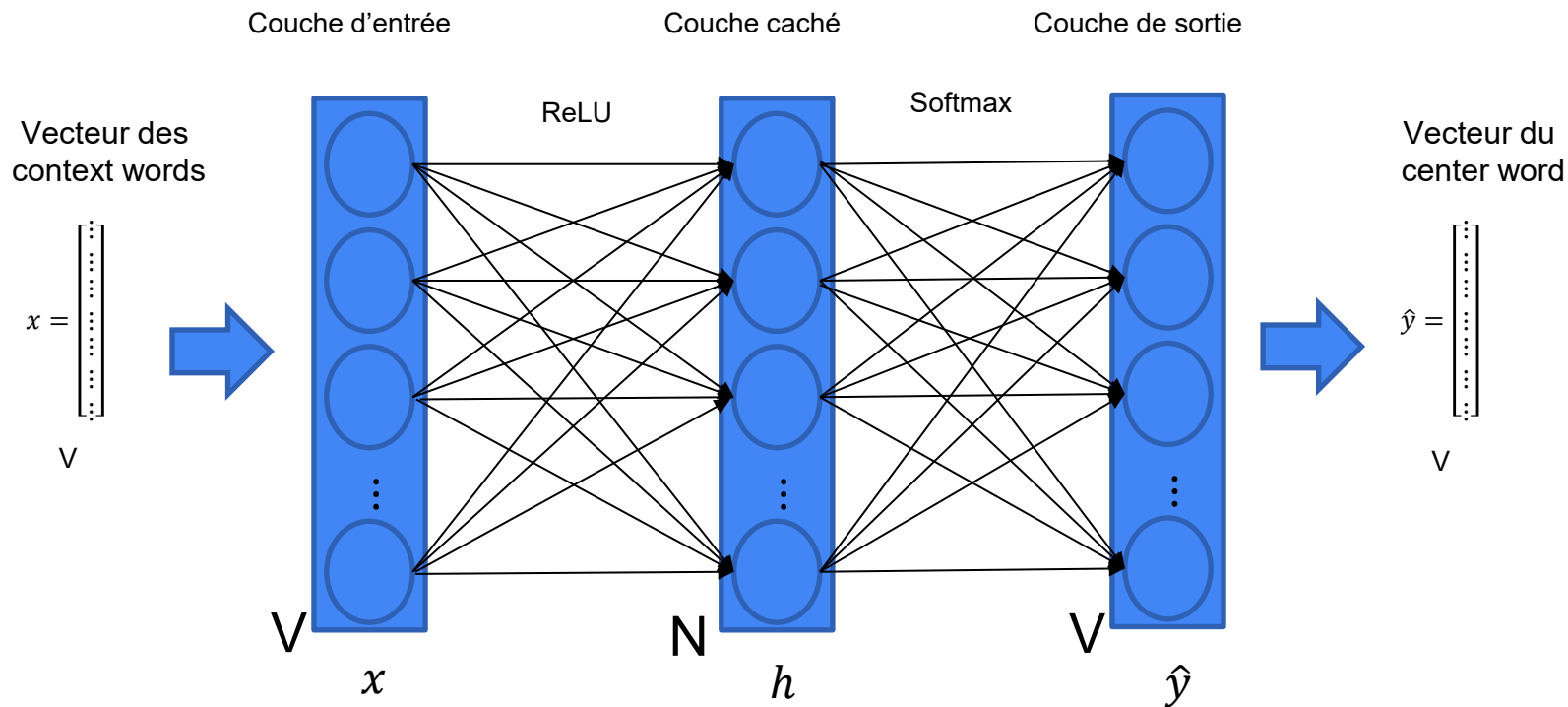
$$V = \begin{bmatrix} arachide \\ \vdots \\ buvant \\ \vdots \\ en \\ \vdots \\ journal \\ \vdots \\ lire \\ \vdots \\ un \\ \vdots \\ zumba \end{bmatrix}$$

$$x = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0.25 \\ \vdots \\ 0.25 \\ \vdots \\ 0 \\ \vdots \\ 0.25 \\ \vdots \\ 0.25 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$y = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$



L'architecture du modèle CBOW



Deep learning par la pratique

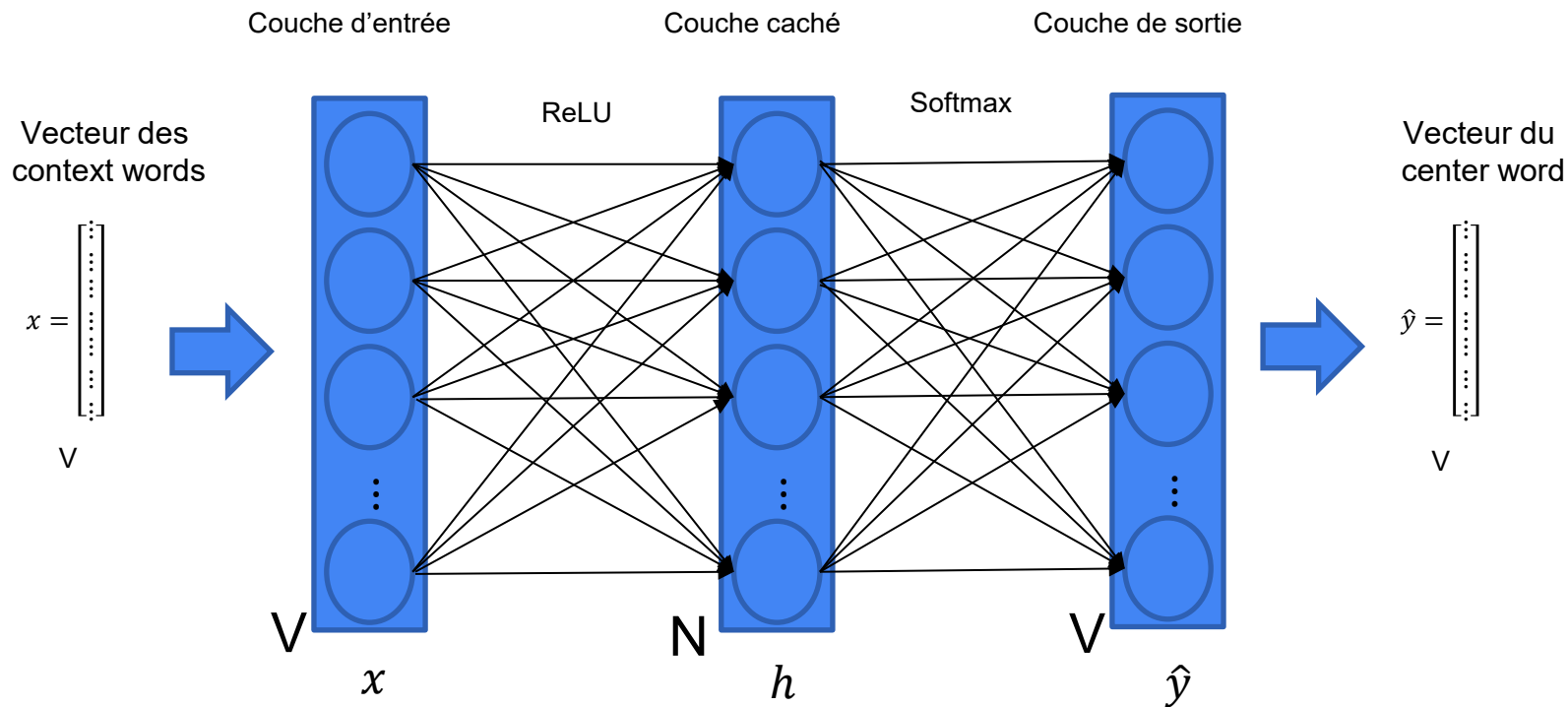
Leçon 8 : Extraire la matrice d'embedding



Présenté par **Morgan Gautherot**



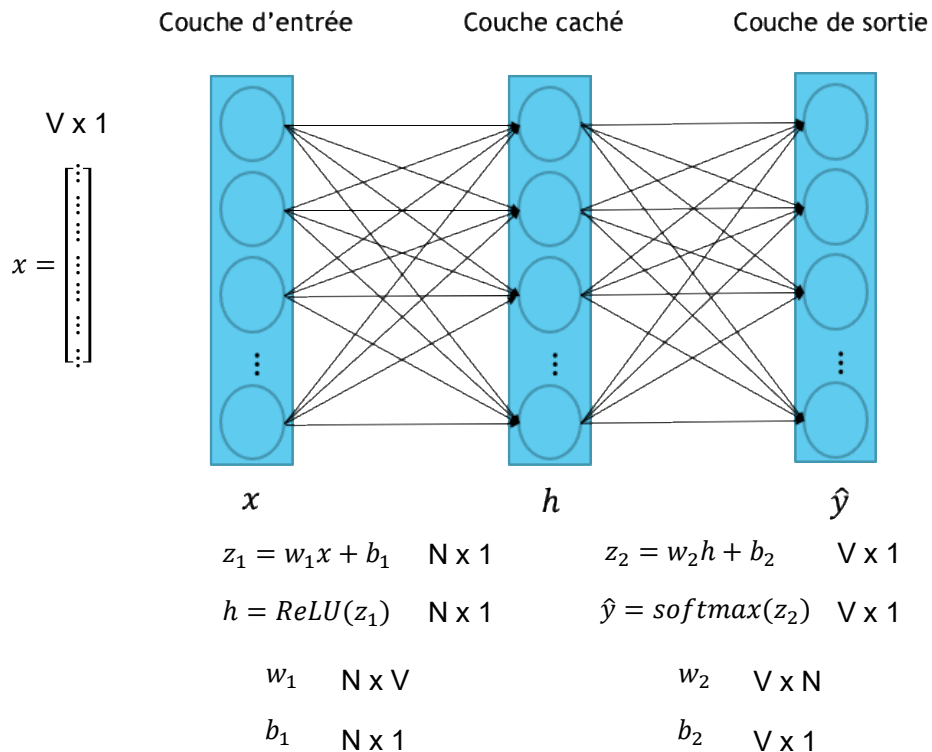
L'architecture du modèle CBOW





Dimension de l'architecture

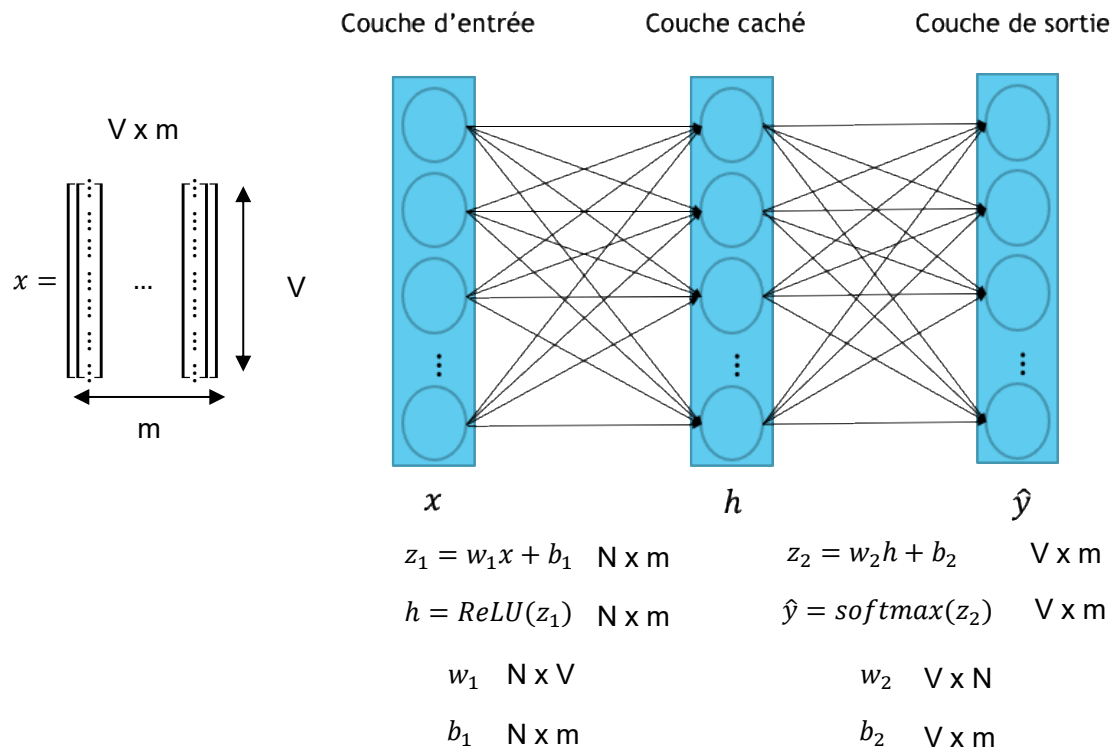
Avec un seul exemple





Dimension de l'architecture

Avec m exemple



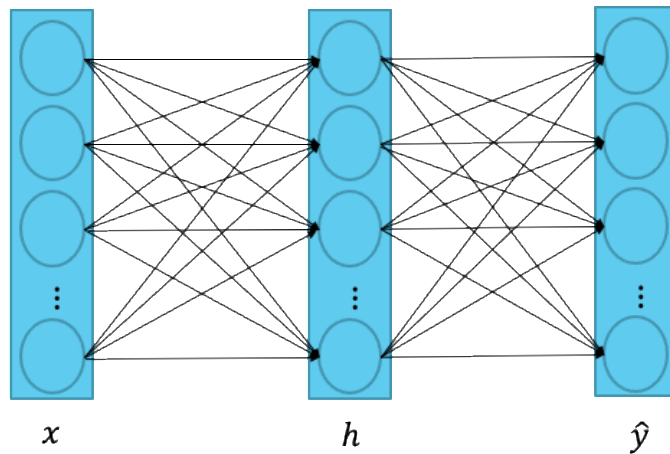


Extraire la partie word embeddings

Couche d'entrée

Couche caché

Couche de sortie



$$w_2 \quad V \times N$$

$$w_2 = \begin{bmatrix} [w^{(1)}] \\ \vdots \\ [w^{(V)}] \end{bmatrix}$$

$\begin{array}{c} \updownarrow \\ V \\ \updownarrow \end{array}$

$\begin{array}{c} \leftarrow \\ N \\ \rightarrow \end{array}$